

選化 II-2 物質的性質與化學鍵

由粒子之間的吸引、軌域重疊、分子形狀與電荷分布，推得材料性質、分子極性與沸點

科目：化學 課程：普通高中選修化學 II 版本：學生版 | 核心 + 理解 校訂：2026-08-29

範圍：現行選修化學 II 第二章主線；涵蓋化學鍵種類、單鍵與多鍵、 sp^3 / sp^2 / sp 混成、VSEPR、鍵與分子極性、分子間作用力；五、六電子域形狀僅列為理解延伸

同一批元素可以形成食鹽、銅線、石墨與塑膠，性質差異來自粒子的連接方式。先辨認構成粒子與化學鍵，再由軌域重疊建立單鍵、多鍵與混成模型；分子形成後，還需把三維形狀與各鍵的電荷偏移合成，才能判斷分子極性。最後比較分子間作用力，便能解釋熔、沸點、黏度、溶解與材料選擇。

本章問題與能力

1. 離子鍵、金屬鍵、共價鍵與共價網狀結構如何由粒子模型區分？
2. 電荷、離子距離、軌域重疊與核間距如何改變鍵結穩定性？
3. 單鍵、雙鍵與三鍵各含多少個 σ 鍵與 π 鍵？鍵級如何影響鍵長、鍵能與轉動？
4. sp^3 、 sp^2 、 sp 混成如何連接軌域數、成鍵方向與 π 鍵數？
5. 如何由 Lewis 結構、電子域與 AX_mE_n 記號判斷分子形狀與鍵角？
6. 鍵極性如何以向量合成為分子極性？分子間作用力如何決定沸點與溶解性？

1. 化學鍵的種類

1.1 鍵結的能量判準

化學鍵是原子或離子之間足以形成穩定聚集體的淨吸引作用。兩粒子靠近時，同時存在核—電子吸引、核—核排斥與電子—電子排斥。核間距 r 改變時，這些作用的總和形成位能曲線 $U(r)$ 。

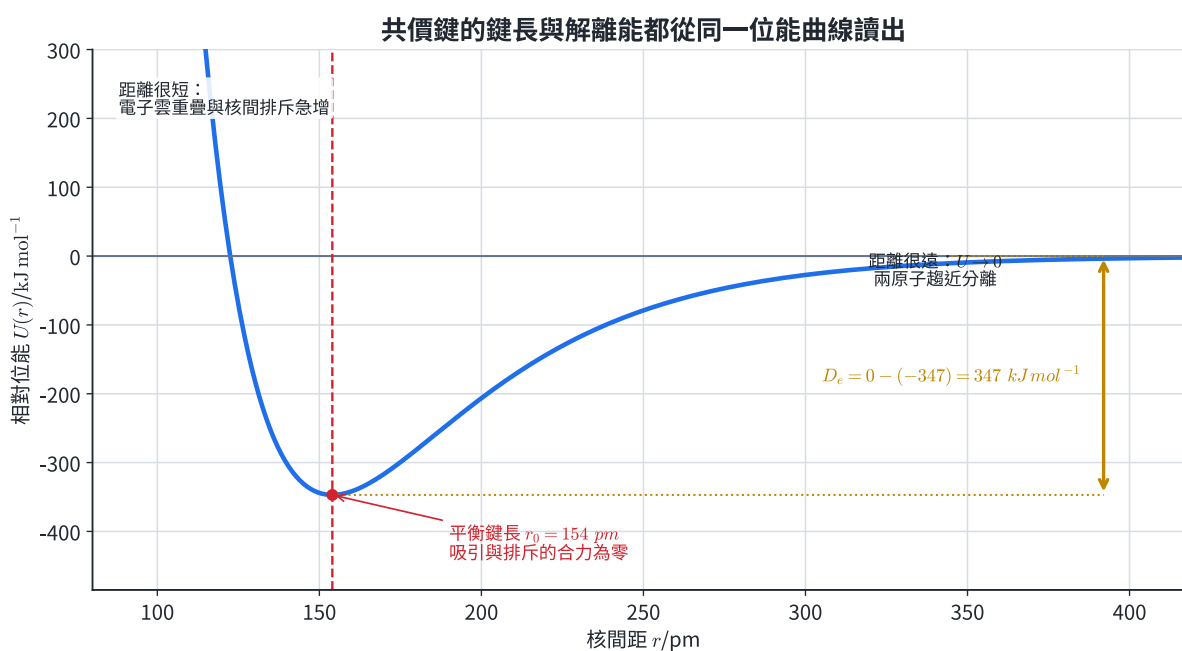


圖 1 | 沿曲線由右向左讀：原子由遠處靠近時位能先下降，在 r_0 最低；再壓近時排斥使位能急升。解離能是最低點到 $U = 0$ 的垂直能量差。

圖 1 的最低點滿足兩個條件：

- $r = r_0$ 時位能最低，稱為平衡鍵長。
- 曲線斜率 $dU/dr = 0$ ，因此吸引與排斥的合力為零。

由最低點把兩原子分開到 $r \rightarrow \infty$ ，需輸入的能量稱為鍵解離能。成鍵時沿相反路徑下降到最低點，系統釋放相同量級的能量。鍵長描述穩定距離；鍵能描述離開最低點所需能量，兩者不同物理量。

1.2 離子鍵與離子晶體

正、負離子之間的靜電吸引稱為離子鍵。離子晶體由大量離子週期排列，每一個離子同時受周圍多個異號離子吸引，也受同號離子排斥；整個晶格的總靜電位能決定穩定性。離子鍵不指定一對原子的固定方向，因此稱為非方向性作用。

比較相同晶格型式的離子化合物時，可用庫倫作用的量級判斷：

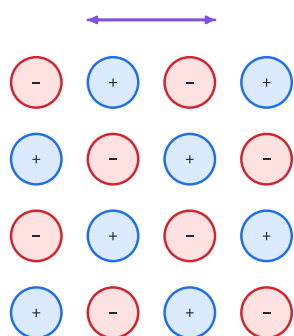
$$|U| \propto \frac{|z_+ z_-|}{r},$$

其中 z_+ 、 z_- 是離子電荷數， r 是正負離子的最近鄰距離。電荷乘積越大、距離越短，靜電吸引通常越強。

本章把晶格能大小定義為：一莫耳離子晶體完全分離成氣態離子所需的能量，數值取正。若資料把氣態離子形成晶體的能量變化寫成負值，兩者絕對值相同、符號相反；作答時需先讀清楚定義。

晶格能來自整個離子晶格的靜電作用

晶格中同時有多個吸引與排斥項
最近鄰異號離子互相吸引



電荷乘積增大、離子距離縮短，吸引增強

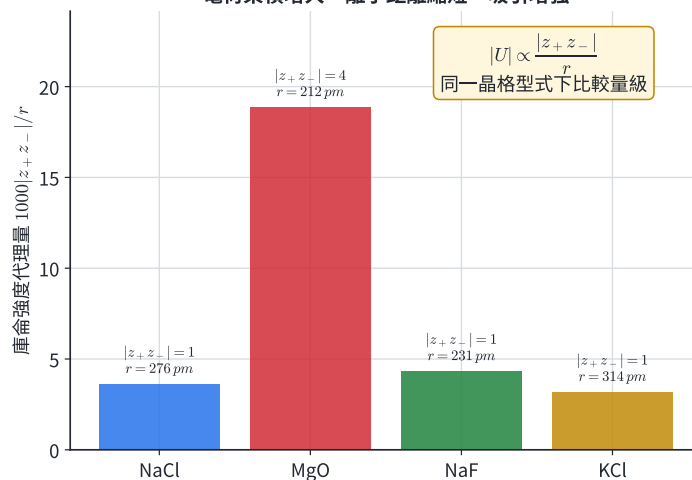


圖 2 | 左圖的正負離子數相等；右圖以電荷乘積除以距離比較四組離子的庫倫作用量級。

離子晶體的常見性質可由結構直接推得：

- 晶格中離子受多方向吸引，熔化需破壞大量靜電作用，熔點通常較高。
- 固態離子被固定在晶格位置，難以形成定向電流；熔融或溶於水後，離子可移動，便能導電。
- 受力使晶格層滑移時，同號離子可能相鄰而強烈排斥，因此常呈脆性。

1.3 金屬鍵與金屬晶體

金屬可用「金屬陽離子骨架與離域價電子互相吸引」描述。價電子分布於整個晶體，沒有固定屬於某一對原子，這種非方向性的吸引稱為金屬鍵。

金屬鍵沒有固定兩原子方向：離域電子同時解釋滑移與導電

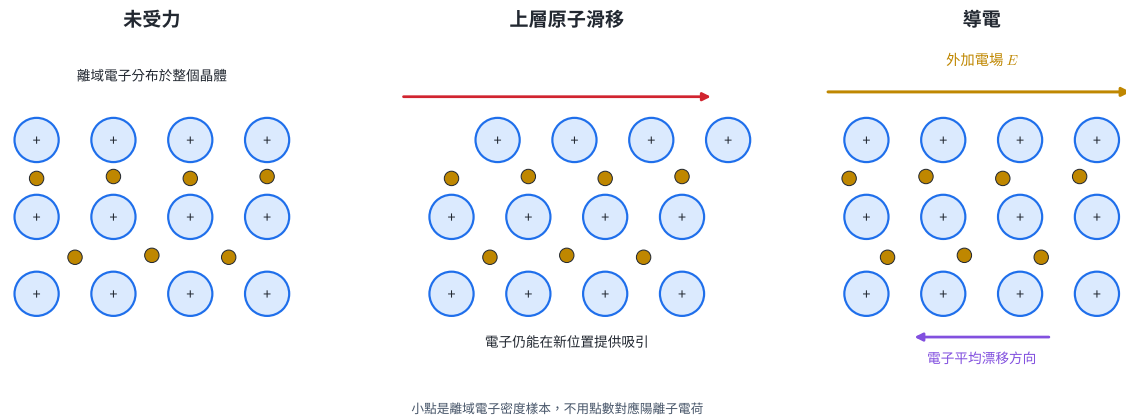


圖 3 | 晶格層滑移後，離域電子仍可提供吸引；外加電場時，電子平均漂移方向與電場方向相反。小點代表電子密度樣本。

圖 3 同時解釋兩項性質：

- 金屬層滑移時，離域電子可重新分布並維持吸引，因此金屬可延展、壓成薄片或拉成線。
- 電子可在晶體內移動；施加電場後產生平均漂移，因此金屬通常導電。

電子海模型足以連結結構、導電與延展性。不同金屬的導電度、磁性與半導體能隙需進一步使用能帶模型；高中層次把能帶視為電子可用能量範圍即可。

1.4 共價鍵、分子物質與共價網狀固體

兩原子的價軌域沿特定方向重疊，共用電子密度集中在兩核之間，使總位能下降，形成共價鍵。軌域重疊有明確空間方向，因此共價鍵具有方向性。

共價鍵可形成兩類不同尺度的物質：

1. 分子物質：原子先以共價鍵形成獨立分子；熔化、沸騰主要克服分子間作用力，不必逐一切斷分子內共價鍵。
2. 共價網狀固體：原子以共價鍵連成整個晶體，例如鑽石、石英 SiO_2 與碳化矽。熔化或變形需改變廣泛的共價鍵，通常硬且熔點高。

石墨是重要的結構—性質例外：每個碳原子在同一層與三個碳成鍵，層內有可移動的離域電子，因此沿層面可導電；層與層之間作用較弱，容易相對滑動，所以可作鉛筆芯與固體潤滑材料。

由粒子種類、連接方式與可移動電荷預測材料性質

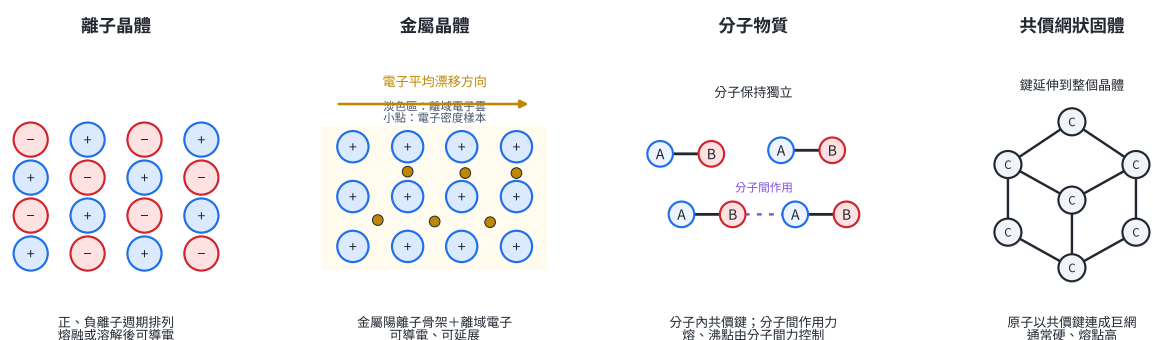


圖 4 | 先看粒子是離子、金屬陽離子、獨立分子或共價網，再由可移動電荷與連接範圍預測性質。金屬圖的小點是電子密度樣本；分子圖的虛線連接兩個實際分子。

示範 1 | 由電荷與距離比較晶格吸引

以 $|z_+z_-|/r$ 作量級比較。已知最近鄰距離：NaCl 為 276 pm，MgO 為 212 pm。判斷哪一晶格的靜電吸引較強。

NaCl 中 $|z_+z_-| = 1$ ：

$$S_{\text{NaCl}} = \frac{1}{276} = 3.62 \times 10^{-3} \text{ pm}^{-1}.$$

MgO 中 $|z_+z_-| = |(+2)(-2)| = 4$ ：

$$S_{\text{MgO}} = \frac{4}{212} = 1.89 \times 10^{-2} \text{ pm}^{-1}.$$

比值為

$$\frac{S_{\text{MgO}}}{S_{\text{NaCl}}} = 5.22.$$

在晶格型式與其他因素相近的比較下，MgO 的靜電吸引量級較大，因此通常有較大的晶格能與較高熔點。這個比例只用來判斷趨勢；精確晶格能還取決於完整三維排列與排斥項。

示範 2 | 由性質資料反推固體結構

三種固體的資料如下。

固體	熔點	固態導電	熔融導電	可延展
P	高	否	是	否
Q	高	是	是	是
R	低	否	否	否

判斷 P、Q、R 最可能的結構類型。

P 固態不導電而熔融導電，表示帶電粒子固態時被固定、熔融後可移動；P 最符合離子晶體。Q 在固、液態都導電且可延展，表示有可移動電子且鍵結可隨滑移重組；Q 最符合金屬晶體。R 熔點低且兩狀態都不導電，表示由中性獨立分子組成；R 最符合分子物質。

資料若只有「熔點高」仍不足以區分離子晶體、金屬晶體與共價網狀固體；加入載流子能否移動與機械性質後，判斷才有辨識力。

示範 3 | 鑽石與石墨皆由碳組成，性質為何不同

鑽石中每個碳以四個共價鍵連成立體網路。局部變形會牽動多方向的強鍵，因此鑽石硬；電子局域於鍵結，常溫下缺少可移動載流子，因此不易導電。

石墨中每個碳在平面內與三個碳成鍵，剩餘電子形成層內離域系統，因此沿層面導電。層間作用遠弱於層內共價鍵，外力可使各層滑移，所以石墨柔軟並可留下痕跡。

元素組成相同只保證原子種類相同；連接數、維度與電子能否離域才直接控制材料性質。

1.5 直接用途與材料判讀

電線需要導電與延展，金屬鍵模型可解釋銅與鋁的選用；耐磨刀具需要三維強鍵網路，鑽石與碳化矽符合此條件；電解質感測器利用離子在溶液中的移動；耐火陶瓷則利用離子晶格或共價網狀結構的高鍵結能。工程選材仍需同時考慮密度、成本、氧化與缺陷，本章模型提供第一層結構判斷。

練習 1

1. 已知 NaF 與 NaCl 的離子電荷相同，最近鄰距離分別為 231 pm、276 pm。用庫侖量級比較兩者的晶格吸引。

2. CaO 與 KCl 的最近鄰距離均近似為 280 pm。比較 $|z_+z_-|/r$ ，判斷何者晶格吸引較強。
3. 某固體熔點高，固態不導電，熔融後導電，受撞擊易碎。寫出最可能的結構與四項性質的粒子層次原因。
4. 銅可拉成細線且可導電。各用一句微觀敘述連接金屬鍵模型與這兩項性質。
5. 比較乾冰與石英：兩者都含非金屬元素，為何乾冰易昇華而石英熔點高？
6. 某黑色碳材料沿薄片方向導電且容易剝成薄層。根據結構—性質證據判斷較接近鑽石或石墨，並說明兩項證據。

練習 1 解析

1. 電荷乘積相同時 $|U| \propto 1/r$ ：

$$\frac{S_{\text{NaF}}}{S_{\text{NaCl}}} = \frac{276}{231} = 1.19.$$

NaF 的庫倫吸引量級約為 NaCl 的 1.19 倍。

2. KCl 的電荷乘積為 1；CaO 為 4。距離相同時 CaO 的量級約為 KCl 的 4 倍。
3. 最可能是離子晶體。高熔點來自廣泛靜電吸引；固態離子被固定而不導電；熔融後離子可移動而導電；晶格層錯開會使同號離子相鄰、排斥增大而斷裂。
4. 延展：原子層滑移後離域電子重新分布並維持吸引。導電：外加電場使離域電子出現平均漂移。
5. 乾冰由獨立 CO_2 分子組成，昇華主要克服分子間作用力；石英的 Si、O 原子以共價鍵連成巨網，熔化需改變大量強鍵。
6. 較接近石墨。沿片導電對應層內離域電子；容易剝層對應層間作用弱。鑽石是三維網路且缺少這類層狀滑移。

2. 單鍵與多鍵

2.1 σ 鍵與 π 鍵

兩原子軌域沿核間軸迎面重疊，電子密度集中在核間軸附近，形成 σ 鍵。兩個平行的未混成 p 軌域在核間軸兩側側向重疊，形成 π 鍵。

對同一對相連原子：

$$\begin{aligned}\text{單鍵} &= 1\sigma, \\ \text{雙鍵} &= 1\sigma + 1\pi, \\ \text{三鍵} &= 1\sigma + 2\pi.\end{aligned}$$

每對相連原子只有一個 σ 鍵；增加的鍵級由 π 鍵提供。 σ 重疊沿核間軸，通常比單一 π 側向重疊強。雙鍵總能量高於單鍵，但不等於兩個單鍵能量；三鍵也不等於三倍單鍵能量。

每對相連原子只有一個 σ 鍵；其餘鍵級由 π 鍵增加

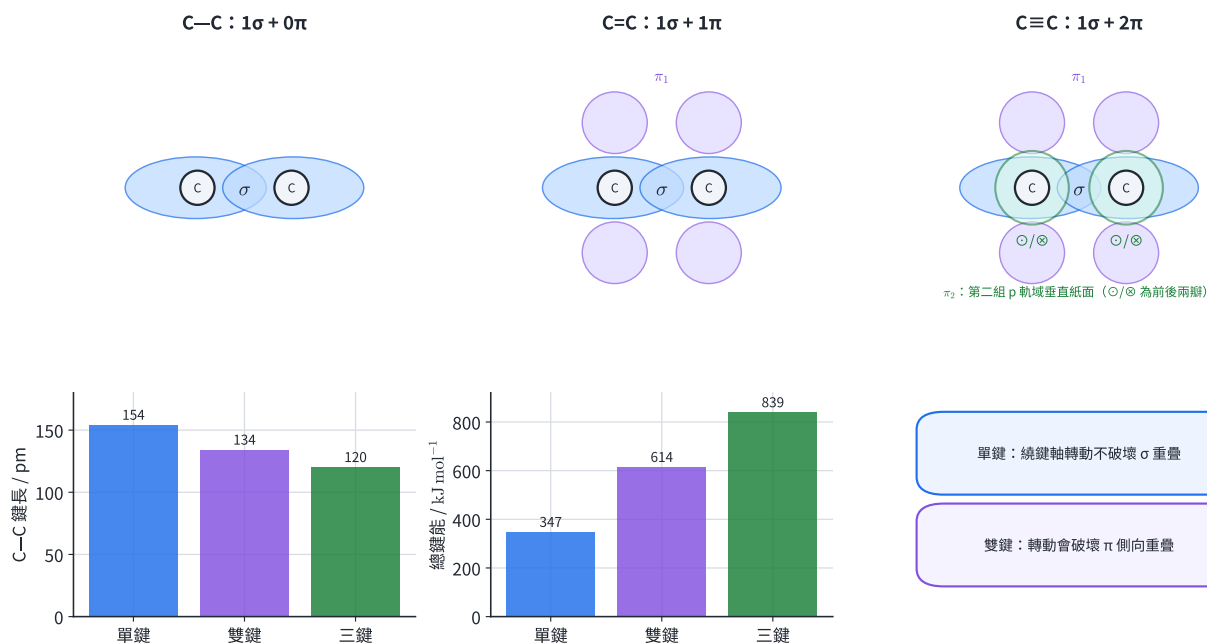


圖 5 | 上排由軌域重疊數出 σ 、 π ；三鍵中的 $\odot/\otimes$ 表示每個 C 的第二組 p 軌域在紙面前後的兩瓣。下排標出同一組 C—C 鍵長與總鍵能數值。

2.2 鍵級、鍵長、鍵能與轉動

同種原子形成的鍵可用鍵級表示共用電子對數。 $\text{C}-\text{C}$ 、 $\text{C}=\text{C}$ 、 $\text{C}\equiv\text{C}$ 的鍵級依序為 1, 2, 3。鍵級增加時，核間電子密度增加，穩定距離通常縮短，切斷全部鍵所需的總能量通常增加：

$$r_{\text{C}\equiv\text{C}} < r_{\text{C}=\text{C}} < r_{\text{C}-\text{C}},$$

$$D_{\text{C}\equiv\text{C}} > D_{\text{C}=\text{C}} > D_{\text{C}-\text{C}}.$$

繞單一 σ 鍵軸轉動時，迎面重疊大致維持；繞雙鍵轉動會使兩個 p 軌域失去平行，破壞 π 重疊。因此雙鍵限制自由轉動，順反異構與聚合物構型便由此產生。

2.3 由平均鍵能估算反應熱

氣相分子的平均鍵能可用來估算反應焓：

$$\Delta H \approx \sum D(\text{斷鍵}) - \sum D(\text{成鍵}).$$

斷鍵需輸入能量，列正項；成鍵釋放能量，列負項。平均鍵能把不同分子環境中的同類鍵取平均，因此結果是估計值；精確反應焓需使用各物質的標準生成焓。

示範 4 | 數出分子中的 σ 鍵與 π 鍵

求 $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{C} \equiv \text{N}$ 中 σ 、 π 鍵數。

先數相連原子對，每一對給一個 σ 鍵：四個 $\text{C}-\text{H}$ 、 C_1-C_2 、 C_2-C_3 、 C_3-N ，共

$$N_\sigma = 4 + 3 = 7.$$

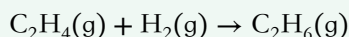
再數多鍵增加的 π ：一個 $\text{C}=\text{C}$ 含 1π ，一個 $\text{C}\equiv\text{N}$ 含 2π ，所以

$$N_{\pi} = 1 + 2 = 3.$$

檢查：雙鍵的鍵級 $2 = 1\sigma + 1\pi$ ，三鍵的鍵級 $3 = 1\sigma + 2\pi$ ；沒有把多鍵中的 σ 重複計數。

示範 5 | 用鍵能估算氫化反應熱

估算



的 ΔH 。取 $D(\text{C}=\text{C}) = 614$ 、 $D(\text{H}-\text{H}) = 436$ 、 $D(\text{C}-\text{C}) = 347$ 、 $D(\text{C}-\text{H}) = 413 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。
反應前後相同的四個 $\text{C}-\text{H}$ 不必同時拆、同時建。淨變化是斷一個 $\text{C}=\text{C}$ 與一個 $\text{H}-\text{H}$ ，形成一個 $\text{C}-\text{C}$ 與兩個新 $\text{C}-\text{H}$ ：

$$\begin{aligned}\Delta H &\approx [614 + 436] - [347 + 2(413)] \\ &= -123 \text{ kJ mol}^{-1}.\end{aligned}$$

負號表示成鍵釋放的能量大於斷鍵吸收的能量，反應為放熱。這也說明雙鍵雖較強，加入 H_2 後形成一個 $\sigma \text{C}-\text{C}$ 與兩個 $\text{C}-\text{H}$ 的總穩定化更大。

2.4 直接用途

雙鍵限制轉動，使天然橡膠、脂肪酸與視黃醛具有可辨認的幾何構型；加成聚合把 $\text{C}=\text{C}$ 的 π 鍵轉成新的 σ 鍵，連成聚乙烯等長鏈。平均鍵能可快速估算燃燒、氫化與材料反應的放熱量，用於判斷熱管理方向；工程計算仍需實測熱化學資料。

練習 2

- 寫出 $\text{N}-\text{N}$ 、 $\text{N}=\text{N}$ 、 $\text{N}\equiv\text{N}$ 各含多少個 σ 、 π 鍵。
- 求 $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{C}\equiv\text{CH}$ 的 σ 、 π 鍵總數。
- 已知 $\text{C}-\text{C}$ 、 $\text{C}=\text{C}$ 、 $\text{C}\equiv\text{C}$ 鍵長分別為 154, 134, 120 pm。將三者按鍵級、鍵長與總鍵能由小到大排序。
- 乙烷可繞 $\text{C}-\text{C}$ 鍵改變構形；乙烯的 $\text{C}=\text{C}$ 使旋轉受限。用軌域重疊說明差異。
- 取 $D(\text{H}-\text{H}) = 436$ 、 $D(\text{Cl}-\text{Cl}) = 243$ 、 $D(\text{H}-\text{Cl}) = 431 \text{ kJ mol}^{-1}$ ，估算 $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$ 的 ΔH 。
- 某反應估算得 $\sum D(\text{斷鍵}) = 1260 \text{ kJ mol}^{-1}$ 、 $\sum D(\text{成鍵}) = 1440 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。求 ΔH ，說明放熱或吸熱，並指出平均鍵能法的一項限制。

練習 2 解析

- $\text{N}-\text{N}$ ： $1\sigma, 0\pi$ ； $\text{N}=\text{N}$ ： $1\sigma, 1\pi$ ； $\text{N}\equiv\text{N}$ ： $1\sigma, 2\pi$ 。
- 相連原子對有 6 個 $\text{C}-\text{H}$ 與 4 個 $\text{C}-\text{C}$ ，共 10σ ；一個雙鍵與一個三鍵給 $1 + 2 = 3\pi$ 。
- 鍵級：單鍵 < 雙鍵 < 三鍵；鍵長：三鍵 < 雙鍵 < 單鍵；總鍵能：單鍵 < 雙鍵 < 三鍵。
- 乙烷的 $\text{C}-\text{C}$ 只有沿鍵軸的 σ 重疊，繞軸旋轉仍能維持重疊。乙烯還有兩個平行 p 軌域的側向 π 重疊；旋轉會使其失去平行並需輸入破壞 π 鍵的能量。

5.

$$\Delta H \approx (436 + 243) - 2(431) = -183 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

反應放熱。

6.

$$\Delta H \approx 1260 - 1440 = -180 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

負值表示放熱。平均鍵能是多種分子環境的平均，且通常以氣相鍵為基準，所以不能取代精確生成焓資料。

3. 混成軌域

3.1 混成模型的目的與守恒

同一原子的價層 s 、 p 軌域可以線性組合，建立一組方向與能量更適合描述局域鍵的混成軌域。混成前後遵守兩項帳目：

- 參與組合的原子軌域數等於生成的混成軌域數。
- 混成只改變描述基底，價電子總數不變。

碳的價層含一個 $2s$ 與三個 $2p$ 軌域，共四個軌域。依成鍵環境，可建立：

混成	組合的軌域數	混成軌域數	未混成 p 數	理想方向
sp^3	1 個 s + 3 個 p	4	0	四面體， 109.5°
sp^2	1 個 s + 2 個 p	3	1	平面三角， 120°
sp	1 個 s + 1 個 p	2	2	直線， 180°

混成模型重組同一原子的價軌域，以配合成鍵方向與 π 鍵數

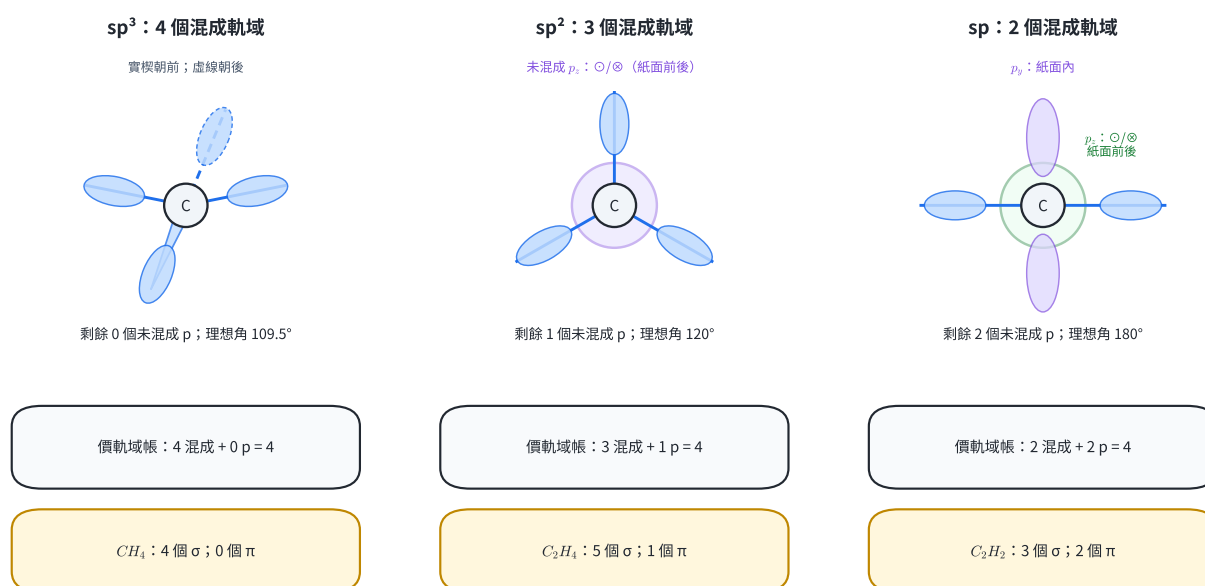


圖 6 | 每欄先核對「混成軌域 + 剩餘 $p = 4$ 」，再由剩餘 p 數連到 π 鍵數與分子幾何。 sp^2 的剩餘 p_z 垂直平面； sp 的 p_y 、 p_z 互相垂直，也都垂直鍵軸。

混成軌域主要形成 σ 鍵或容納孤電子對；未混成且彼此平行的 p 軌域才形成 π 鍵。因此可由一個原子參與的 π 鍵數，反推它至少保留多少個未混成 p 軌域。

3.2 sp^3 ：四個電子域方向

一個 s 與三個 p 混成，得到四個等價 sp^3 軌域，方向指向四面體頂點。常見例子：

- CH_4 ：四個 sp^3 軌域各與 H 的 $1s$ 形成一個 σ 鍵。

- NH_3 ：三個 sp^3 軌域成鍵，一個容納孤電子對。
- H_2O ：兩個 sp^3 軌域成鍵，兩個容納孤電子對。

混成方向是電子域的理想幾何；實際鍵角還會受孤電子對排斥與取代基影響，因此 NH_3 與 H_2O 的鍵角小於 109.5° 。

3.3 sp^2 ：平面 σ 骨架與一個 π 鍵

一個 s 與兩個 p 混成，得到三個共平面的 sp^2 軌域，夾角約 120° ；剩下一個未混成 p 軌域垂直此平面。

乙烯中每個碳以三個 sp^2 軌域形成兩個 C—H σ 鍵與一個 C—C σ 鍵；兩個碳剩餘的 p 軌域平行側向重疊，形成一個 π 鍵。因此乙烯的六個原子近似共平面，且 C=C 限制自由轉動。

羰基 C=O 的碳也常以 sp^2 描述：三個電子域建立平面 σ 骨架，剩餘 p 軌域參與 π 鍵。雙鍵視為一個成鍵方向，而非兩個不同空間方向。

3.4 sp ：直線 σ 骨架與兩個 π 鍵

一個 s 與一個 p 混成，得到兩個方向相反的 sp 軌域，夾角 180° ；另有兩個互相垂直的未混成 p 軌域。

乙炔中每個碳的一個 sp 與 H 的 $1s$ 形成 C—H σ ，另一個 sp 彼此形成 C—C σ ；兩組未混成 p 軌域分別形成兩個互相垂直的 π 鍵。 $\text{H—C}\equiv\text{C—H}$ 因而呈直線形。

示範 6 | 由局部結構判斷混成

判斷乙醇 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 中兩個 C 與 O 的混成，並寫出依據。

第一個 C 有四個 σ 成鍵方向；第二個 C 也有四個 σ 成鍵方向，兩者皆用四個 sp^3 軌域描述。 O 與 C 、 H 形成兩個 σ 鍵，另有兩對孤電子，共四個電子域，也以 sp^3 描述。

混成判斷使用「局部電子域或需保留的 p 軌域」，不由元素名稱單獨決定；同一元素在不同分子中可以有不同混成。

示範 7 | 乙烯的軌域帳與鍵帳

對 C_2H_4 的每一個碳：

1. 為形成三個共平面 σ 方向，使用三個 sp^2 軌域。
2. 一個 sp^2 與另一碳的 sp^2 重疊，形成 C—C σ 。
3. 另外兩個 sp^2 各與 H 的 $1s$ 重疊，形成兩個 C—H σ 。
4. 剩餘一個 p 與另一碳的 p 側向重疊，形成 C—C π 。

整個分子的鍵帳為

$$N_\sigma = 4(\text{C—H}) + 1(\text{C—C}) = 5, \quad N_\pi = 1.$$

每個碳的軌域帳是 $3sp^2 + 1p = 4$ ，與混成前一個 $2s$ 加三個 $2p$ 的軌域總數一致。

示範 8 | 含單、雙、三鍵碳原子的混成

考慮 $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{C} \equiv \text{N}$ ，由左至右判斷三個碳的混成。

- C_1 參與一個 C=C π 鍵，需保留一個 p ，所以是 sp^2 。
- C_2 同樣參與 C=C 的一個 π ，並以三個方向形成 σ 骨架，所以是 sp^2 。
- C_3 參與 $\text{C}\equiv\text{N}$ 的兩個 π ，需保留兩個互相垂直的 p ，所以是 sp 。

由 π 鍵需求反推最直接：保留 0, 1, 2 個 p 分別對應 sp^3, sp^2, sp 。

3.5 直接用途與模型限制

藥物分子的平面片段、聚合物雙鍵的剛性與奈米碳材料的電子離域，都可先由混成與未混成 p 軌域判讀。混成是局域成鍵模型，特別適合描述有明確 Lewis 結構的主族分子；離域 π 系統、共振與超價分子的精確電子分布需使用分子軌域等更完整模型。混成名稱描述觀測到的幾何與局域鍵結；完整電子態則由量子力學波函數描述。

練習 3

1. 分別寫出 sp^3 、 sp^2 、 sp 的混成軌域數、未混成 p 軌域數與理想鍵角。
2. 判斷 CH_4 、 BF_3 、 $BeCl_2$ 中心原子的混成，並以電子域數說明。
3. 判斷 $CH_3-CH=O$ 中兩個碳與氧的混成；氧以一個未混成 p 參與 $C=O$ 的 π 鍵。
4. 求 $HC \equiv C-CH_3$ 三個碳由左至右的混成，以及整個分子的 σ 、 π 數。
5. 乙烯為何近似平面？若一端 CH_2 繞 $C=C$ 旋轉 90° ，哪一種重疊會消失？
6. 某中心原子形成兩個 σ 鍵並參與兩個互相垂直的 π 鍵。判斷其混成、保留的 p 數與理想 σ 鍵方向。

練習 3 解析

1. sp^3 ：4 個混成、0 個未混成 p 、 109.5° ； sp^2 ：3、1、 120° ； sp ：2、2、 180° 。
2. CH_4 有四電子域，中心 C 為 sp^3 ； BF_3 有三電子域，B 為 sp^2 ； $BeCl_2$ 有兩電子域，Be 為 sp 。
3. CH_3 的碳有四電子域，為 sp^3 ；羰基碳有三電子域並保留一個 p ，為 sp^2 ；氧需保留一個 p 形成 π ，其餘三個 sp^2 分別形成 σ 或容納孤電子對，所以為 sp^2 。
4. 前兩個三鍵碳皆為 sp ，甲基碳為 sp^3 。相連原子對：四個 $C-H$ 加兩個 $C-C$ ，得 6σ ；一個三鍵含 2π 。
5. 每個碳的三個 $sp^2 \sigma$ 方向共平面，未混成 p 垂直此平面並互相平行。旋轉 90° 使 p 軌域失去平行， $C=C$ 的 π 重疊消失。
6. 兩個 π 鍵需兩個未混成 p ，故中心原子用 sp 混成；兩個 $sp \sigma$ 方向相反，理想夾角 180° 。

4. 價殼層電子對互斥理論與分子形狀

4.1 電子域與 AX_mE_n 記號

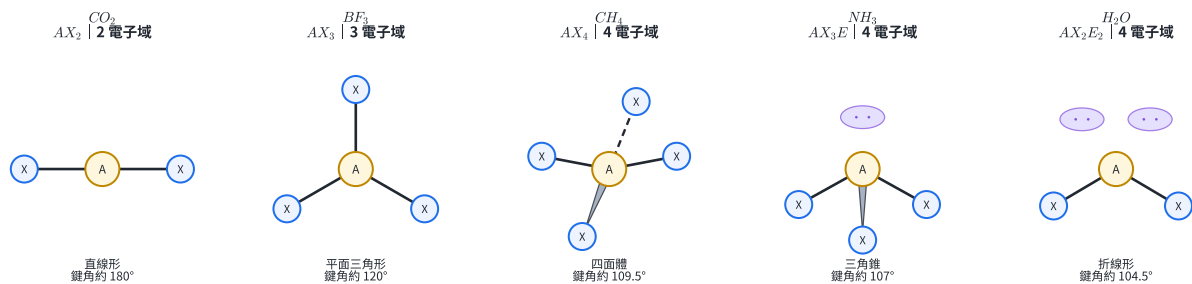
價殼層電子對互斥理論（VSEPR）把中心原子周圍的價電子密度分成若干電子域；電子域彼此排斥並盡量分開，以得到較低能量的排列。

計數規則如下：

- 每一個單鍵、雙鍵或三鍵方向都算一個成鍵電子域。
- 中心原子上的每一對孤電子算一個孤電子域。
- AX_mE_n 中，A 是中心原子，X 是相連原子，E 是中心原子的孤電子對；總電子域數為 $m+n$ 。

電子域幾何包含所有成鍵域與孤電子域；分子形狀只用原子核位置命名，孤電子對不出現在形狀名稱中。這是判斷 NH_3 「電子域為四面體、分子形狀為三角錐」的關鍵。

VSEPR：先數中心原子的電子域，再由 AX_mE_n 命名分子形狀



四電子域系列：孤電子對占據較大空間，鍵角由 CH_4 109.5° $\rightarrow$ NH_3 107° $\rightarrow$ H_2O 104.5°

圖 7 | 每個分子先讀 AX_mE_n 與電子域數，再核對鍵結域與孤電子對的總數。實楔表示鍵朝向觀察者，虛線表示鍵背向觀察者；四電子域系列的鍵角隨孤電子對增加而縮小。

4.2 二至四電子域的核心形狀

總電子域	電子域幾何	AX_mE_n	分子形狀	代表例
2	直線	AX_2	直線	CO_2 、 $BeCl_2$
3	平面三角	AX_3	平面三角	BF_3
3	平面三角	AX_2E	折線	SO_2
4	四面體	AX_4	四面體	CH_4
4	四面體	AX_3E	三角錐	NH_3
4	四面體	AX_2E_2	折線	H_2O

孤電子對只受一個原子核吸引，電子雲較向外展開，通常占據較大空間；排斥量級為

孤—孤 > 孤—鍵 > 鍵—鍵。

因此同為四電子域時，鍵角常呈

$$\angle HCH = 109.5^\circ > \angle HNH \approx 107^\circ > \angle HOH \approx 104.5^\circ.$$

多鍵算一個電子域，但其電子密度通常比單鍵寬廣，對鄰域排斥稍強；若題目提供實測鍵角，應用此差異解釋偏離理想角。

4.3 判斷流程

1. 畫出合理 Lewis 結構，核對價電子總數與形式電荷。
2. 選定中心原子，數成鍵方向 m 與中心孤電子對 n 。
3. 以 $m + n$ 決定電子域幾何。
4. 用 AX_mE_n 去除孤電子對位置，命名分子形狀。
5. 由孤電子對與多鍵的排斥修正鍵角趨勢。

理解用：五電子域可形成三角雙錐，六電子域可形成八面體；其孤電子對位置還需區分赤道與軸向。本章計算與主要練習聚焦二至四電子域，五、六電子域只在題目明示幾何時使用。

示範 9 | 由 Lewis 結構判斷 NH_3 與 H_2O

NH_3 的中心 N 有三個 N—H 成鍵域與一對孤電子：



電子域幾何為四面體；去除孤電子對位置後，三個 H 形成三角錐。孤—鍵排斥較強，H—N—H 約 107°。

H₂O 的中心 O 有兩個 O—H 成鍵域與兩對孤電子：



電子域幾何同樣為四面體；兩個 H 的核位置形成折線。兩對孤電子造成更大的壓縮，H—O—H 約 104.5°。因此電子域數相同不保證分子形狀或鍵角相同。

示範 10 | 多鍵只算一個電子域

甲醛 H₂C = O 的中心碳與兩個 H、一個 O 相連。C=O 雙鍵雖含一個 σ 與一個 π ，在空間中仍指向同一個 O，因此算一個電子域。

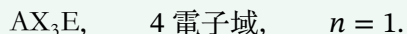
中心 C 的電子域為

$$2(C-H) + 1(C=O) = 3,$$

無孤電子對，所以是 AX₃、平面三角形，中心碳附近原子近似共平面。C=O 電子密度較大，對兩側 C—H 域排斥較強，因此實測 H—C—H 角可略小於理想 120°。

示範 11 | 由形狀資料反推孤電子對數

某 AX₃ 分子的三個 X 不共平面，X—A—X 鍵角約 107°。判斷中心原子的電子域與孤電子對數。三個相連原子若沒有孤電子對，AX₃ 的三電子域應為平面三角、約 120°。資料顯示三角錐且角度接近 NH₃，因此中心另有一個孤電子域：



三維形狀與鍵角共同提供證據；只看化學式中的三個 X 會漏掉孤電子對。

4.4 直接用途

分子形狀控制受體與藥物能否在三維空間互補，也控制液晶分子的排列、催化劑反應位點與材料偶極方向。VSEPR 能快速提供主族小分子的第一層幾何；精確鍵角、過渡金屬配位幾何與離域電子系統需由光譜、繞射與量子化學補充。

練習 4

1. 判斷 CO₂、BF₃、CH₄ 的 AX_mE_n、電子域幾何與分子形狀。
2. 判斷 SO₂（中心 S 有一對孤電子）與 H₂O 的 AX_mE_n、分子形狀；說明兩者都是折線但電子域數不同。
3. 將 CH₄、NH₃、H₂O 的鍵角由大到小排序，寫出排斥依據。
4. NO₃⁻ 的任一共振式在中心 N 周圍有三個成鍵方向、無孤電子對。判斷中心幾何與所有原子是否近似共平面。
5. CH₃⁺ 的中心碳有三個成鍵域、無孤電子；CH₃⁻ 有三個成鍵域、一對孤電子。分別判斷形狀與理想角度趨勢。
6. 某分子中心為 AX₂E，實測 X—A—X 小於 120°。由電子域幾何與孤電子對排斥說明此結果。

練習 4 解析

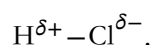
1. CO₂：AX₂，直線電子域、直線分子；BF₃：AX₃，平面三角電子域、平面三角分子；CH₄：AX₄，四面體電子域、四面體分子。

2. SO_2 : AX_2E ，共三電子域，電子域幾何平面三角，分子折線。 H_2O : AX_2E_2 ，共四電子域，電子域幾何四面體，分子折線。相同形狀名稱不代表相同電子域幾何。
3. CH_4 $109.5^\circ > \text{NH}_3$ 約 $107^\circ > \text{H}_2\text{O}$ 約 104.5° 。孤電子對數增加，孤—鍵與孤—孤排斥壓縮鍵角。
4. 三電子域、無孤電子，為 AX_3 平面三角；N 與三個 O 近似共平面。共振改變鍵級分布的描述，不改變三個成鍵方向。
5. CH_3^+ 是 AX_3 平面三角，約 120° ； CH_3^- 是 AX_3E 三角錐，電子域為四面體，鍵角小於 109.5° 。
6. AX_2E 的三個電子域先採平面三角排列，理想域角 120° 。孤電子對占據較大空間，對兩個成鍵域排斥較強，使 $\text{X}-\text{A}-\text{X}$ 被壓縮到小於 120° 。

5. 鍵極性與分子極性

5.1 電負度、部分電荷與鍵偶極

電負度描述原子在共價鍵中吸引共用電子的相對能力。兩原子電負度不同時，共用電子密度偏向電負度較大的原子，形成極性共價鍵。電荷偏移以部分電荷表示：



鍵偶極矩的量級為

$$\mu = qr,$$

其中 q 是分離的部分電荷量級， r 是電荷中心距離。化學鍵偶極箭頭由 $\delta+$ 指向 $\delta-$ ；箭尾的短橫標示正端。偶極矩常用德拜 (D) 表示，是向量而非只有大小的標量。

電負度差可用來比較同類鍵的極性趨勢。化學鍵從非極性共價、極性共價到高度離子性是一個連續光譜；單一差值界線只提供近似分類。

5.2 分子偶極是所有鍵偶極的向量和

分子偶極矩為各鍵偶極及孤電子對造成的電荷分布之向量合成：

$$\vec{\mu}_{\text{mol}} = \sum_i \vec{\mu}_i.$$

因此「含極性鍵」不等於「分子必為極性」。先由 VSEPR 判斷三維形狀，再合成向量：

- CO_2 為直線形，兩個等大反向 $\text{C}=\text{O}$ 鍵偶極相消， $\vec{\mu}_{\text{mol}} = 0$ 。
- BF_3 為平面三角形，三個等大、相隔 120° 的 $\text{B}-\text{F}$ 鍵偶極相消。
- H_2O 為折線形，兩個 $\text{O}-\text{H}$ 鍵偶極不能相消，向量和沿 $\text{H}-\text{O}-\text{H}$ 角平分線指向 O。
- NH_3 為三角錐，三個 $\text{N}-\text{H}$ 鍵偶極的合向量沿分子對稱軸，分子有極性。

分子極性取決於所有鍵偶極的向量和，也取決於分子形狀

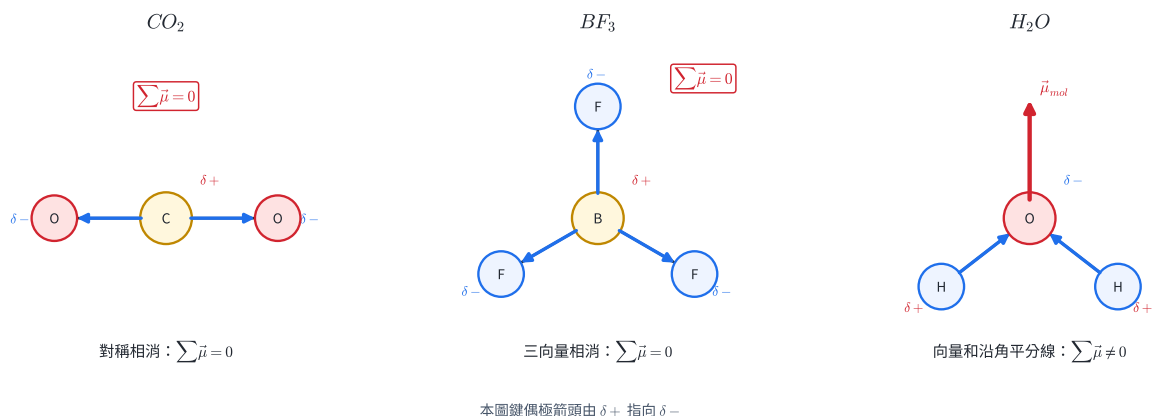


圖 8 | 藍箭頭是各鍵偶極，方向由 $\delta+$ 指向 $\delta-$ ；紅箭頭是分子偶極向量和。CO₂、BF₃ 的對稱使總和為零，H₂O 的兩個 H—O 鍵偶極都指向 O，向量和沿鍵角平分線。

對稱相消需同時滿足「幾何位置對稱」與「向量大小相等」。CH₃Cl 的四面體骨架雖有高度對稱的母型，但一個 Cl 取代 H 後，四個鍵偶極不再等價，分子仍有極性。

5.3 由電場觀察極性

極性分子置於不均勻電場時，偶極會受到轉向與淨吸引。可用帶電塑膠梳靠近細水流：觀察是「水流向梳子偏折」；推論是「水分子的永久偶極在電場中重新取向，靠近梳子的一端受力較強」。

操作時以乾燥塑膠梳摩擦毛料，水流保持細且穩定，梳子不接觸水；讓插座與電器遠離水槽，完成後擦乾地面。這個觀察支持水可被電場取向，不能單靠偏折量直接求單分子偶極矩，因為流速、距離、電荷量與空氣濕度也會改變結果。

示範 12 | 比較 CO₂ 與 SO₂ 的分子極性

兩者都有極性鍵。CO₂ 中心 C 是 AX₂，分子直線；兩個等大 C=O 偶極反向相消，所以 CO₂ 為非極性分子。

SO₂ 中心 S 是 AX₂E，分子折線；兩個 S—O 偶極的水平分量可互相抵消，沿角平分線的分量同向相加，所以總偶極不為零，SO₂ 為極性分子。

差異來自中心孤電子對改變幾何，進而改變向量和；完整比較需同時納入鍵種類與分子形狀。

示範 13 | 用向量分量求折線分子的總偶極

某 AX₂ 折線分子有兩個等大的鍵偶極，每個為 1.50 D，夾角 104.5°。求總偶極大小。

合向量沿角平分線。每個向量與角平分線夾角為 52.25°；垂直分量相消，平行分量相加：

$$\mu_{\text{mol}} = 2(1.50) \cos 52.25^\circ = 1.84 \text{ D.}$$

結果介於 0 與兩向量最大和 3.00 D 之間，符合幾何。這個計算假設兩個鍵偶極大小相同，且忽略更細緻的孤電子對貢獻。

示範 14 | 四面體分子是否會相消

比較 CF₄ 與 CH₃F。

CF₄ 的四個 C—F 鍵等價，沿四面體四個頂點方向；對稱性使向量和為零，所以 CF₄ 非極性。

CH₃F 仍為四面體，但三個 C—H 與一個 C—F 的偶極大小、方向角色不同，已失去四個等向量的完全對稱。向量和為不為零，且主要朝 F 端，因此 CH₃F 為極性。

判斷順序是「形狀 → 等價鍵組 → 向量和」，而非只看中心原子混成。

5.4 直接用途

微波爐的交變電場使極性分子與離子響應並耗散能量；液晶顯示器利用具有方向性與偶極的分子在電場中改變排列；紅外光譜的振動是否吸收紅外光，取決於振動過程是否改變偶極矩。實際介電加熱還受頻率、導電度與材料損耗影響，分子極性提供第一層機制。

練習 5

1. 以電負度判斷 H—F、H—Cl、Cl—Cl 的鍵偶極方向；哪一個必為零？
2. 判斷 BeCl₂、BF₃、NH₃、H₂O 的分子形狀與極性。
3. CO₂ 與 HCN 都是直線形。說明前者非極性、後者極性的向量原因。
4. 某折線 AX₂ 的兩鍵偶極皆為 2.00 D，夾角 120°。求總偶極大小。
5. 判斷 CCl₄ 與 CHCl₃ 的極性，指出「四面體」資訊為何仍不足以直接作答。
6. 帶電梳使細水流偏折。分別寫出一項直接觀察、一項粒子模型推論與一項會影響偏折量的控制變因。

練習 5 解析

1. F、Cl 的電負度都大於 H，H—F 與 H—Cl 偶極分別由 H 指向 F、Cl；Cl—Cl 兩端相同，鍵偶極為零。
2. BeCl₂：直線，兩等大鍵偶極相消，非極性。BF₃：平面三角，三向量相消，非極性。NH₃：三角錐，向量和不為零，極性。H₂O：折線，向量和不為零，極性。
3. CO₂ 兩個等大反向 C=O 偶極相消；HCN 兩端原子不同，H—C 與 C≡N 偶極不構成等大反向的一組，總偶極不為零。

4.

$$\mu = 2(2.00) \cos 60^\circ = 2.00 \text{ D.}$$

5. CCl₄ 四個鍵等價並沿四面體對稱方向，向量和為零；CHCl₃ 有三個 C—Cl 與一個 C—H，向量大小不全相等，總和不為零。形狀只給方向，還需鍵偶極大小與取代基是否等價。
6. 觀察：水流朝梳子方向偏折。推論：水偶極在不均勻電場中取向並受到淨吸引。控制變因可為梳子—水流距離、摩擦次數、水流速率或空氣濕度；比較時固定其中其餘變因。

6. 分子間的作用力

6.1 分子內鍵與分子間力的尺度

分子內鍵把原子連成同一分子；分子間作用力存在於不同分子或粒子之間。液體沸騰時，分子彼此分離但分子式通常不變，因此主要克服分子間作用力。把水煮成水蒸氣不會大量切斷 O—H 共價鍵。

所有原子與分子都有電子雲，因此都有分散力；有永久偶極的分子還有偶極—偶極力；具適當供體與受體時，另可形成氫鍵。實際物質同時存在多種作用，所謂「主要作用力」是為了在受控比較中找出主導差異。

分子靠近後，電荷分布的相關方式決定分子間作用力

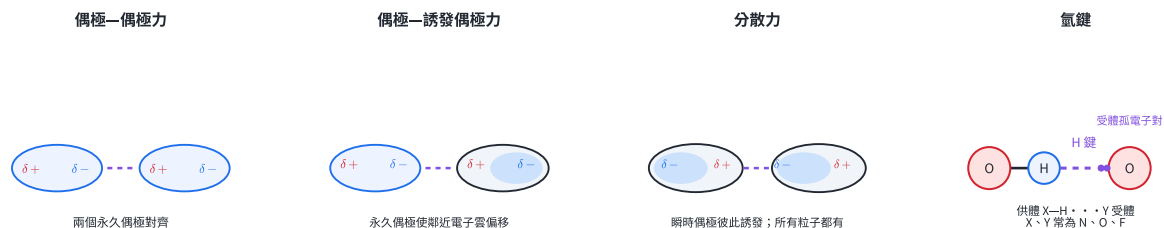


圖 9 | 由左至右比較永久偶極、被誘發電子偏移、瞬時偶極相關與 X—H ··· Y 氫鍵。每個面板的虛線都連接實際互相吸引的區域；氫鍵面板同時標出受體的孤電子對。

6.2 偶極—偶極力與偶極—誘發偶極力

兩個極性分子的永久偶極相互取向，異號部分電荷靠近而降低位能，稱為偶極—偶極力。液態分子的熱運動使排列持續改變；統計平均後仍有淨吸引。

極性分子的永久偶極靠近非極性分子時，電場使非極性分子的電子雲相對原子核偏移，產生誘發偶極，兩者形成偶極—誘發偶極力。電子雲越大、越容易變形，稱為極化率越大，誘發作用通常越強。

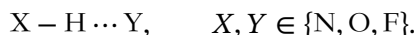
6.3 分散力

任一粒子的電子位置會瞬時波動，形成瞬時偶極；它使鄰近粒子的電子雲產生相關偏移，形成吸引，稱為倫敦分散力。分散力存在於所有粒子，包括非極性分子與單原子稀有氣體。

在形狀相近的一系列分子中，電子數與電子雲體積增加，極化率通常增大，分散力增強，沸點上升。在分子式相同的異構物中，細長分子可有較大的接觸面積，分散作用通常比緊密球狀分子強。

6.4 氫鍵的供體與受體

當 H 與高電負度且體積小的 N、O、F 直接共價相連時，H 端帶明顯 $\delta+$ ；它可與另一個 N、O、F 上可接近的孤電子對形成較強、具方向性的氫鍵：



- 供體提供 X—H 鍵。
- 受體提供可接近的孤電子對。
- X—H···Y 越接近直線，重疊與靜電穩定通常越佳。

乙醇同時能供、受氫鍵；二甲醚的 O 能受氫鍵，但分子內沒有 O—H，純二甲醚不能彼此形成 O—H···O 網路； NH_4^+ 可供氫鍵，但正電 N 沒有孤電子對可作受體。

同一分子內若幾何允許，供體與受體也可形成分子內氫鍵。它會占用受體並改變分子形狀，使與其他分子形成氫鍵的能力降低；對沸點與溶解性的影響需連同整體結構判斷。

6.5 由結構比較沸點

沸點是在液體蒸氣壓等於外壓時的溫度。相同外壓下，液相分子間吸引越強，通常需更高溫才有足夠分子進入氣相，沸點越高。比較順序可整理為：

1. 是否形成廣泛離子作用或氫鍵網路。

2. 分子永久偶極與可形成的供受體數。
3. 電子雲大小與極化率。
4. 分子形狀、接觸面積與支鏈程度。

比較沸點要依序控制氫鍵能力、極性、電子雲大小與分子形狀

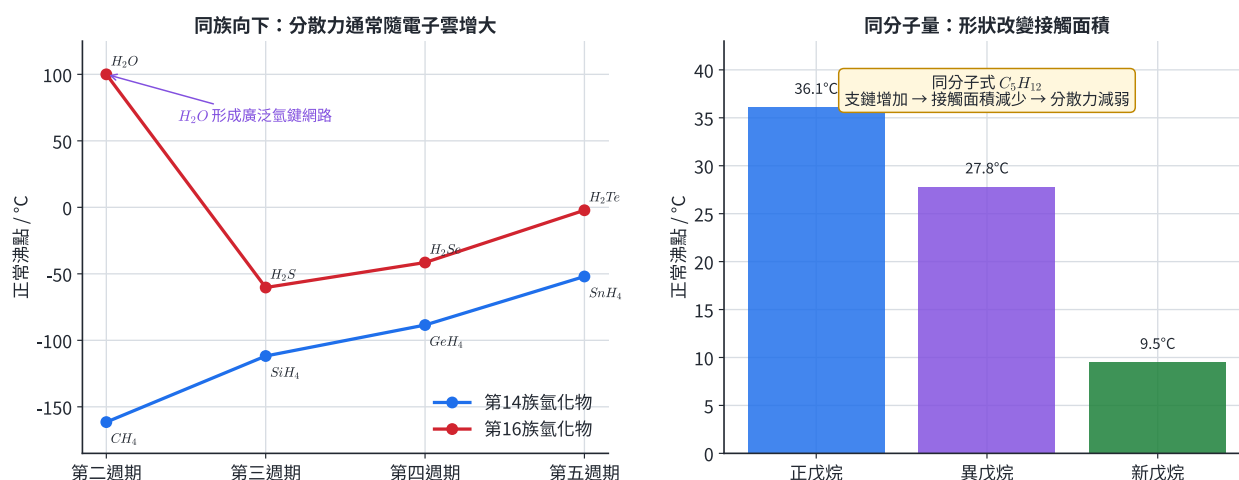


圖 10 | 左圖以同族氫化物分離「電子雲變大」與水的氫鍵異常；右圖控制同分子式，顯示支鏈增加時戊烷異構物沸點下降。

「相似相溶」可用作用力與能量更精確表述：溶解需分開溶質粒子與溶劑分子，並建立新的溶質—溶劑作用。新作用足以補償原有作用，且混合帶來的熵效應有利時，溶解較容易。水可用離子—偶極作用水合離子，也可與含 O—H、N—H 或孤電子對的分子形成氫鍵。

示範 15 | H_2O 與 H_2S 的沸點差

H_2O 與 H_2S 都是折線極性分子，都有偶極—偶極力與分散力。 H_2O 的 O—H 可作氫鍵供體，O 的孤電子對可作受體，因此液態水形成廣泛氫鍵網路。 H_2S 的 S 體積較大、電負度較低，不符合本章 N/O/F 氫鍵判準。

水的正常沸點約 100°C， H_2S 約 -60°C。 H_2S 電子較多、分散力較強，仍不足以抵消水的氫鍵網路差異；這組資料的排序需先納入氫鍵，再比較莫耳質量。

示範 16 | 戊烷異構物的沸點

正戊烷、異戊烷與新戊烷分子式皆為 C_5H_{12} ，電子數與莫耳質量相同，也都是非極性分子，主要差異是形狀。

正戊烷較細長，分子靠近時可有較大接觸面積；異戊烷較緊密；新戊烷最接近球狀。分散力平均依序減弱，因此正常沸點為

$$36.1^\circ\text{C} > 27.8^\circ\text{C} > 9.5^\circ\text{C}.$$

這是控制分子式後的形狀效應；不同分子式比較時還需先處理氫鍵、極性與電子雲大小。

示範 17 | 判斷氫鍵供受體與水溶性

比較乙醇 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 、二甲醚 CH_3OCH_3 與乙烷 C_2H_6 。

- 乙醇：O—H 可供氫鍵，O 的孤電子對可受氫鍵；能與水形成多向氫鍵。
- 二甲醚：O 有孤電子對，可接受水的氫鍵；沒有 O—H，純物質彼此不能形成 O—H...O 網路。
- 乙烷：沒有 N/O/F，也沒有永久偶極，與水主要只有較弱的分散與誘發作用。

三者都含分散力；在與水的混合中，乙醇與二甲醚能建立較強溶質—水作用，乙烷則較難補償破壞水—水氫鍵的代價。碳鏈變長時，非極性部分增大，醇的水溶性通常下降。

6.6 直接用途與資料邊界

冷媒需在工作溫區易液化、易汽化，分子間作用力直接影響沸點；藥物的水溶性取決於離子化、氫鍵與疏水表面；DNA 鹼基配對與蛋白質二級結構利用多個方向性氫鍵共同穩定；燃料蒸氣壓與支鏈造成的沸點差會影響啟動與儲運。

沸點還受外壓影響，溶解度還受晶格能、溫度、酸鹼平衡與熵影響。分子間力提供機制主線；題目若給定外壓、相態或反應平衡資料，需一併納入。

練習 6

1. 分別寫出 HCl—HCl 、 HCl—Ar 、 Ar—Ar 間除分散力外可有的作用；哪一組只有分散力？
2. 判斷 NH_3 、 CH_3OH 、 CH_3OCH_3 、 CH_4 是否能在純物質分子間彼此形成氫鍵，並列出供體、受體。
3. 將 CH_4 、 SiH_4 、 GeH_4 的沸點由低到高排序，寫出極化率依據。
4. 正丁烷與異丁烷同為 C_4H_{10} 。預測何者沸點較高，說明接觸面積與分散力。
5. 乙醇的沸點高於分子量相近的二甲醚。以純物質中的氫鍵網路說明；兩者都具備的作用力也要列出。
6. 水能溶解 NaCl 。用「分開原有粒子—建立新作用」描述過程，指出新形成的主要作用力。

練習 6 解析

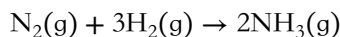
1. HCl—HCl 有偶極—偶極力； HCl—Ar 有偶極—誘發偶極力； Ar—Ar 只有分散力。三組都同時有分散力。
2. NH_3 ：N—H 供體、N 孤電子對受體，可彼此氫鍵。 CH_3OH ：O—H 供體、O 孤電子對受體，可彼此氫鍵。 CH_3OCH_3 只有 O 受體、沒有 O—H/N—H/F—H 供體，純物質不能彼此形成本章定義的氫鍵。 CH_4 無供體與受體。
3. $\text{CH}_4 < \text{SiH}_4 < \text{GeH}_4$ 。同族向下電子數與電子雲體積增加，極化率與分散力通常增大，沸點上升。
4. 正丁烷較細長，平均接觸面積較大，分散力較強，因此沸點通常高於較緊密的異丁烷。
5. 兩者都有分散力，也都有永久偶極造成的偶極—偶極力。乙醇同時有 O—H 供體與 O 受體，可形成延伸的氫鍵網路；二甲醚缺少供體，純物質無法建立同類網路，所以乙醇沸點較高。
6. 溶解需分開 Na^+ 、 Cl^- 的部分晶格作用，也需重排部分水—水氫鍵；水分子以 O 的負端朝 Na^+ 、H 的正端朝 Cl^- 排列，建立離子—偶極作用並水合離子。新作用與混合效應使過程可進行。

7. 章末分層題

基礎與概念

1. 四種固體 W、X、Y、Z 的性質如下：W 固態不導電、熔融導電；X 固態導電且可延展；Y 熔點低且不導電；Z 熔點高、不導電且極硬。依序判斷最可能的結構類型。
2. LiF 與 LiI 的離子電荷相同，最近鄰距離分別為 201 pm 與 305 pm。用 $|z_+z_-|/r$ 求 LiF 與 LiI 靜電吸引量級之比，並預測晶格能大小。
3. 求下列每個分子的 σ 、 π 鍵數：
 1. $\text{H}_2\text{C}=\text{O}$ ；
 2. $\text{N}\equiv\text{C}-\text{C}\equiv\text{N}$ 。

4. 取 $D(\text{N} \equiv \text{N}) = 945$ 、 $D(\text{H} - \text{H}) = 436$ 、 $D(\text{N} - \text{H}) = 391 \text{ kJ mol}^{-1}$ ，用平均鍵能估算



的反應焓。

5. 判斷 $\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{N}$ 中甲基碳、腈基碳與 N 的混成；再求整個分子的 σ 、 π 鍵數。
6. 對 CH_4 、 NH_3 、 H_2O ，分別寫出 AX_mE_n 、分子形狀，並將鍵角由大到小排序。

資料與模型選擇

7. 三個 AX_2 分子的資料如下。判斷 P、Q、R 的形狀與極性。

分子	中心孤電子對	X—A—X	兩個 A—X 鍵偶極是否等大
P	0	180°	是
Q	1	118°	是
R	0	180°	否

8. 比較 BF_3 、 NF_3 的分子形狀與極性。兩者都含三個 F，為何結果不同？
9. 某折線分子兩個鍵偶極皆為 1.20 D，夾角 90.0°。以向量分量或餘弦定理求總偶極。
10. 下列正常沸點資料為 $\text{CH}_4 -161.5^\circ\text{C}$ 、 $\text{SiH}_4 -111.8^\circ\text{C}$ 、 $\text{GeH}_4 -88.5^\circ\text{C}$ 、 $\text{SnH}_4 -52.0^\circ\text{C}$ 。說明趨勢；再預測同為非極性的 CCl_4 與 CF_4 何者沸點較高。
11. 三種 C_5H_{12} 異構物正常沸點為 36.1, 27.8, 9.5°C。把數值分配給正戊烷、異戊烷、新戊烷，並用同分子式控制下的形狀效應解釋。
12. 對 HF、HCl、HBr、HI，H—X 鍵極性隨族向下減弱，但 HCl、HBr、HI 的沸點常隨分子量增加而升高；HF 又明顯高於同系列趨勢。分別指出控制後兩個趨勢的作用力。

跨節整合題

13. 材料 A 的熔點為 2850°C，固態不導電、熔融導電；材料 B 熔點極高、沿薄片導電、層間易滑動；材料 C 熔點為 -23°C，由非極性分子組成。回答：
- 判斷 A、B、C 的結構類型。
 - 對 A 寫出載流子由固態到熔融態的改變。
 - 對 B 連接「碳的局部 sp^2 」與層內導電。
 - C 的低熔點主要克服哪一層級的作用？
14. 丙酮的骨架為 $\text{CH}_3 - \text{C}(=\text{O}) - \text{CH}_3$ 。回答：
- 判斷羰基 C、O 與兩個甲基 C 的混成。
 - 求整個分子的 σ 、 π 鍵數。
 - 判斷羰基 C 周圍的局部形狀與整個分子是否有極性。
 - 丙酮能接受水的氫鍵，卻不能在純丙酮中彼此形成 O—H...O 氫鍵。以供受體說明。
15. 三種第二週期氫化物資料如下：

物質	中心電子域	中心孤電子對	正常沸點 / °C
CH_4	4	0	-161.5
NH_3	4	1	-33.3

物質	中心電子域	中心孤電子對	正常沸點 / °C
H ₂ O	4	2	100.0

- 寫出三者形狀與鍵角排序。
 - 判斷三者分子極性。
 - 以氫鍵供受體數與可形成網路的程度解釋沸點排序；同時說明 CH₄ 仍具有哪種分子間力。
16. 乙烷 C₂H₆、二甲醚 CH₃OCH₃、乙醇 CH₃CH₂OH 的電子數與莫耳質量相近，正常沸點依序約為 -88.6, -24.8, 78.4°C。回答：
- 求三者全部重原子的混成。
 - 判斷三者的分子極性。
 - 列出各純物質中的分子間作用力與氫鍵供受體。
 - 以「三者都有分散力，再加入極性與氫鍵差異」建立完整沸點排序。

8. 章末分層題完整解析

- W 固態離子固定、熔融後離子可移動，為離子晶體。X 有可移動電子且層滑移後仍維持金屬鍵，為金屬晶體。Y 低熔點且無載流子，為分子物質。Z 極硬、高熔點且不導電，最符合三維共價網狀固體。
- 電荷乘積相同，故

$$\frac{S_{\text{LiF}}}{S_{\text{LiI}}} = \frac{1/201}{1/305} = \frac{305}{201} = 1.52.$$

LiF 的庫倫吸引量級約為 LiI 的 1.52 倍，預期 LiF 晶格能較大。精確值仍受晶格型式與排斥項影響。

- H₂C=O 有兩個 C—H 相連對與一個 C—O 相連對，故 3σ；C=O 再給 1π。
 - N≡C—C≡N 有三個相連對，故 3σ；兩個三鍵各有 2π，共 4π。
- 斷裂一個 N≡N 與三個 H—H，形成六個 N—H：

$$\begin{aligned}\Delta H &\approx [945 + 3(436)] - 6(391) \\ &= 2253 - 2346 \\ &= -93 \text{ kJ mol}^{-1}.\end{aligned}$$

以方程式所寫反應量為基準，估算為放熱 93 kJ。平均鍵能法未包含實際分子環境的全部差異。

- 甲基碳形成四個 σ 方向，為 sp³。腈基碳與 N 形成三鍵，兩者各需保留兩個 p 形成兩個 π，故皆為 sp。相連對為三個 C—H、C—C、C—N，共 5σ；C≡N 給 2π。
- CH₄：AX₄、四面體；NH₃：AX₃E、三角錐；H₂O：AX₂E₂、折線。三者皆四電子域，孤電子對數依序增加，故

$$109.5^\circ > 107^\circ > 104.5^\circ.$$

- P 無孤電子、AX₂，呈直線；兩鍵偶極等大反向相消，非極性。Q 有一孤電子，為 AX₂E、折線；等大鍵偶極不能相消，極性。R 是直線，但兩鍵偶極不等大，反向後仍有剩餘，極性。資料顯示幾何對稱與向量等大缺一不可。
- BF₃ 的 B 有三成鍵域、無孤電子，為 AX₃ 平面三角；三個等大 B—F 向量相消，非極性。NF₃ 的 N 有三成鍵域與一孤電子，為 AX₃E 三角錐；三個 N—F 向量不在同一平面相消，分子有極性。中心孤電子對造成的幾何差異改變了向量和。

9. 兩向量等大且互成 90° :

$$\mu = \sqrt{(1.20)^2 + (1.20)^2} = 1.20\sqrt{2} = 1.70 \text{ D.}$$

結果小於同向最大值 2.40 D，大於零，與折線幾何一致。

10. 第 14 族氫化物皆近似非極性，向下電子數、電子雲體積與極化率增加，分散力增強，因此沸點依 $\text{CH}_4 < \text{SiH}_4 < \text{GeH}_4 < \text{SnH}_4$ 上升。 CCl_4 與 CF_4 也都非極性且形狀相同； CCl_4 電子雲較大、極化率較高，預期沸點較高。
11. 同分子式下，正戊烷最細長、接觸面積最大，分散力最強，配 36.1°C ；異戊烷居中，配 27.8°C ；新戊烷最緊密近球狀，接觸面積最小，配 9.5°C 。
12. HCl 、 HBr 、 HI 不能形成強的 N/O/F-H 氫鍵；族向下電子雲增大，分散力增強，使沸點上升。 HF 的 H-F 同時是氫鍵供體， F 的孤電子對是受體，液體可形成氫鍵網路，因此 HF 明顯高於只按分散力外推的趨勢。鍵極性大小本身不是這組沸點排序的唯一控制量。
13.
 1. A 固態不導電、熔融導電且熔點高，為離子晶體。B 層內導電、層間滑動，為石墨型層狀共價網狀固體。C 低熔點且由非極性分子構成，為分子物質。
 2. A 固態時正、負離子在晶格位置附近振動，無法長距離定向移動；熔融後晶格秩序破壞，離子可在電場中遷移而載流。
 3. B 中每個碳採 sp^2 ，三個混成軌域形成層內 σ 網路，剩餘一個垂直層面的 p 軌域彼此重疊，形成層內離域 π 電子，因此沿層面導電。
 4. C 熔化主要克服分子間作用力；因分子非極性，差異主要由分散力控制，不需大量切斷分子內共價鍵。
14.
 1. 羰基 C 有三電子域並保留一個 p 形成 π ，為 sp^2 。羰基 O 同樣以一個未混成 p 形成 π ，可用 sp^2 描述。兩個甲基 C 各有四個 σ 方向，為 sp^3 。
 2. 六個 C-H 、兩個 C-C 、一個 C-O 相連對，共 9σ ； C=O 再有 1π 。
 3. 羰基 C 是 AX_3 ，局部平面三角。 C=O 鍵偶極很大，兩側甲基無法生成等大反向向量抵消，因此整個丙酮分子有極性。
 4. 丙酮 O 有孤電子對，可接受水的 O-H 氫鍵；丙酮本身沒有 O-H 、 N-H 或 F-H ，缺少氫鍵供體，所以純丙酮分子間不能形成 $\text{O-H}\cdots\text{O}$ 網路。純物質仍有偶極—偶極力與分散力。
15.
 1. CH_4 為 AX_4 四面體； NH_3 為 AX_3E 三角錐； H_2O 為 AX_2E_2 折線。孤電子對增加使鍵角依 $\text{CH}_4 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$ 下降。
 2. CH_4 四個等價 C-H 向量沿四面體方向相消，視為非極性； NH_3 與 H_2O 的不對稱核位置使向量和為零，皆為極性。
 3. CH_4 無 N/O/F-H 供體與受體，只有分散力，沸點最低。 NH_3 每分子有 N-H 供體與一對可用孤電子對，可形成氫鍵，沸點升高。 H_2O 有兩個 O-H 供體方向與兩對孤電子受體，可建立更廣泛的三維氫鍵網路，沸點最高。三者都有分散力，但此處氫鍵網路差異主導排序。
16.
 1. 乙烷兩個 C 都是 sp^3 。二甲醚兩個 C 各 sp^3 ，O 有兩鍵與兩孤電子域，也以 sp^3 描述。乙醇兩個 C 與 O 亦皆 sp^3 。
 2. 乙烷近似非極性；二甲醚的 C-O-C 為折線且 C-O 偶極不能相消，為極性；乙醇含極性 C-O 、 O-H 且結構不對稱，為極性。
 3. 三者都有分散力。二甲醚與乙醇另有偶極—偶極力。二甲醚 O 是氫鍵受體但無供體，純物質不能彼此形成 $\text{O-H}\cdots\text{O}$ 網路；乙醇 O 同時是受體， O-H 是供體，可彼此形成氫鍵。乙烷無供受體。
 4. 三者電子數與莫耳質量相近，先控制分散力量級。乙烷無永久偶極，吸引最弱，沸點最低；二甲醚增加偶極—偶極力，沸點居中；乙醇再形成延伸氫鍵網路，分離分子需更多能量，沸點最高。因此 $-88.6 < -24.8 < 78.4^\circ\text{C}$ 。

9. 核心整理

1. 鍵結穩定對應總位能最低點；平衡鍵長是最低點位置，鍵解離能是由最低點分離到遠處所需能量。
2. 離子晶體由整個正負離子晶格的靜電作用穩定；比較量級時看 $|z_+z_-|/r$ 。金屬的離域電子同時解釋導電與延展。共價鍵有方向性；獨立分子與共價網狀固體的連接尺度不同。
3. 單鍵、雙鍵、三鍵分別為 1σ 、 $1\sigma + 1\pi$ 、 $1\sigma + 2\pi$ 。同種原子間鍵級增加時，鍵長通常縮短、總鍵能增加； π 鍵限制繞鍵軸轉動。
4. sp^3, sp^2, sp 分別產生 4, 3, 2 個混成軌域並留下 0, 1, 2 個未混成 p ；軌域總數與電子總數守恒。
5. VSEPR 先數成鍵方向與中心孤電子對。多鍵算一域；分子形狀只由原子核位置命名。孤電子對排斥較強，使實際鍵角縮小。
6. 鍵極性由電荷偏移產生；分子極性是所有鍵偶極的向量和。幾何對稱與向量等大同時成立時才會完全相消。
7. 所有粒子都有分散力；極性分子另有偶極相關作用。氫鍵需 $X-H$ 供體與 $N/O/F$ 孤電子對受體。比較沸點時依序控制氫鍵、極性、極化率與形狀。
8. 從性質反推結構時，使用多項獨立證據：熔點指出分離所需能量，固 / 液導電指出載流子可動性，硬度與延展指出連接方向，沸點與溶解則反映粒子間作用及環境條件。